

	پروژه	درس: سیستم های دیجیتال
	ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴	استاد درس: دکتر معتمدی
	دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر	

راه اندازی سنسور LM75

با استفاده از برد Raspberry Pi Zero، مقدار دمای اندازه گیری شده توسط سنسور LM75 را با زبان C یا C++ قرائت کرده و به صورت دوره ای (هر دو ثانیه) روی ترمینال نمایش دهید.

پروژه دوم: ارتباط CAN-BUS

در این پروژه، هدف ایجاد ارتباط بین دو برد Raspberry Pi و ESP32 با استفاده از ماژول های CAN-Bus است. یکی از بردها (Slave) به سنسور LM75 متصل می شود. برد دیگر (Master) با ارسال دستور قرائت دما به صورت دوره ای (هر دو ثانیه)، مقدار دما را از برد Slave درخواست کرده و مقدار خوانده شده را بر روی ترمینال خود نمایش می دهد. این پروژه باید با زبان C یا C++ پیاده سازی شود.

پروژه سوم: نظارت و کنترل محیط

در این بخش، هدف مشاهده و کنترل مقدار دما، وضعیت یک رله (Relay) و یک LED بر بستر وب است. برای این منظور، یک برد به عنوان Slave و برد دیگر به عنوان Master در نظر گرفته می شود. به برد Slave سنسور دما، یک رله و یک LED متصل می گردد. برد Master باید بتواند با استفاده از پروتکل CAN، مقدار دما را از Slave درخواست کرده و همچنین وضعیت روشن یا خاموش بودن رله و LED را تغییر دهد و به صورت دوره ای از وضعیت آنها مطلع شود. زمان درخواست اطلاعات توسط Master از Slave باید در پریودهای پنج ثانیه ای باشد. مقدار خوانده شده دما و وضعیت رله و LED توسط پروتکل MQTT برای یک داشبورد ارسال می شود. این داشبورد می تواند از داشبوردهای آماده در اینترنت مانند Thingsboard باشد و برای مانیتورینگ و همچنین کنترل و تغییر وضعیت LED و رله استفاده خواهد شد.

❖ این پروژه باید با زبان C یا C++ پیاده سازی شود. قسمت مربوط به MQTT می تواند با زبان پایتون نیز پیاده سازی شود، اما پیاده سازی آن به زبان C یا C++ دارای امتیاز مثبت خواهد بود.